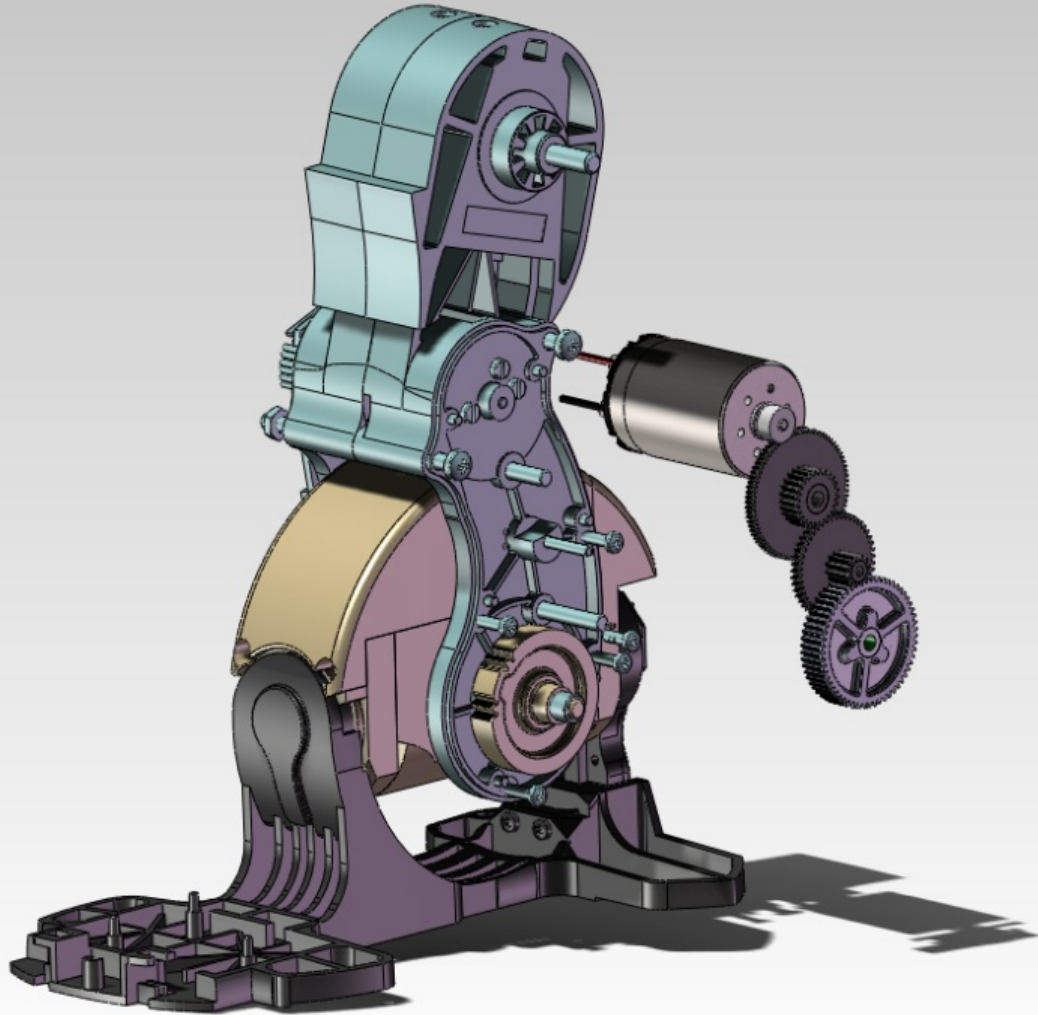




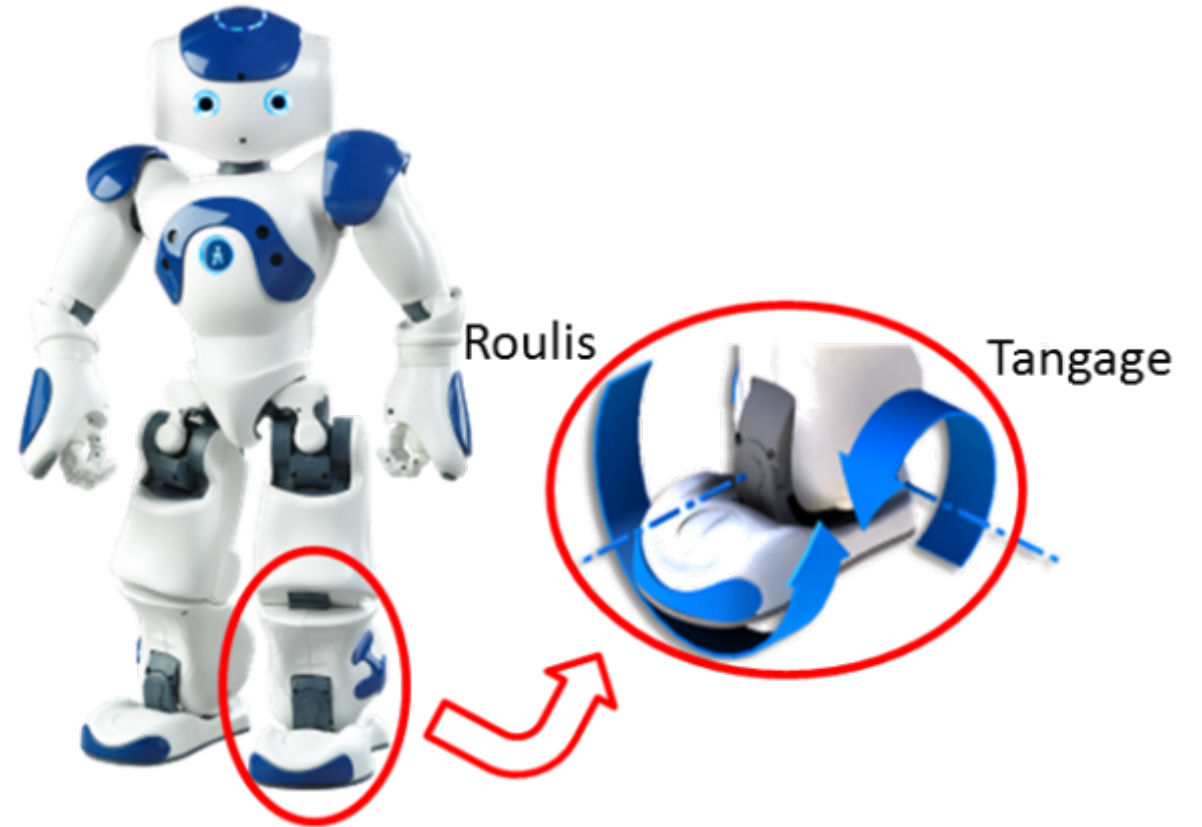
DETERMINATION DES CONSTANTES ELECTRIQUES DU MOTEUR

TP CHEVILLE NAO - PTSI

L'AXE DE TANGAGE

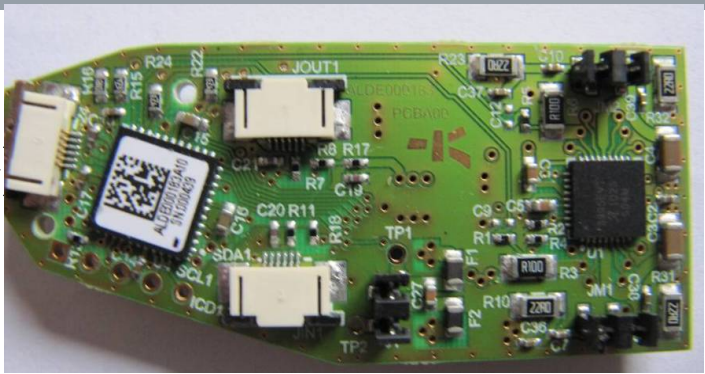
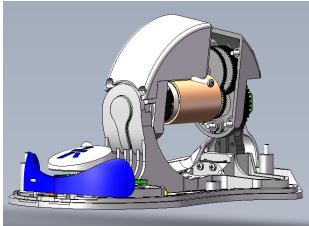
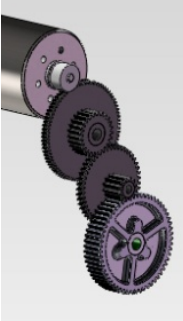
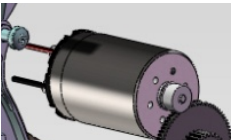
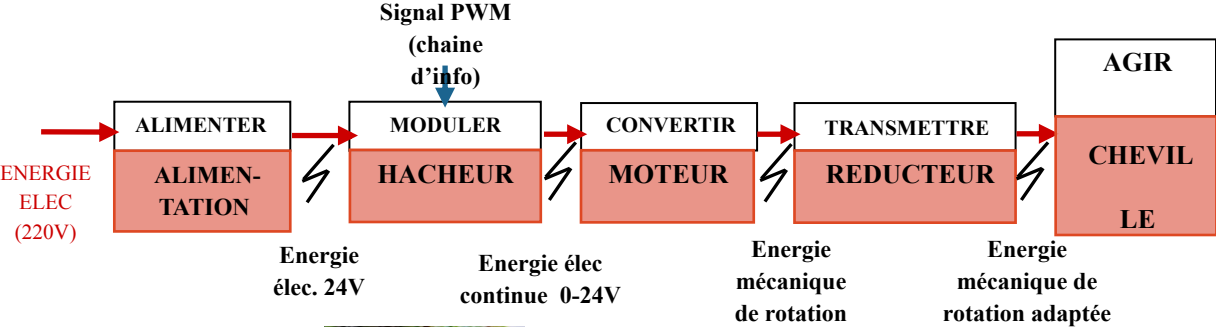
La cheville présente 2 articulations (roulis, tangage).

On s'intéresse dans ce TP au mouvement de **tangage**.

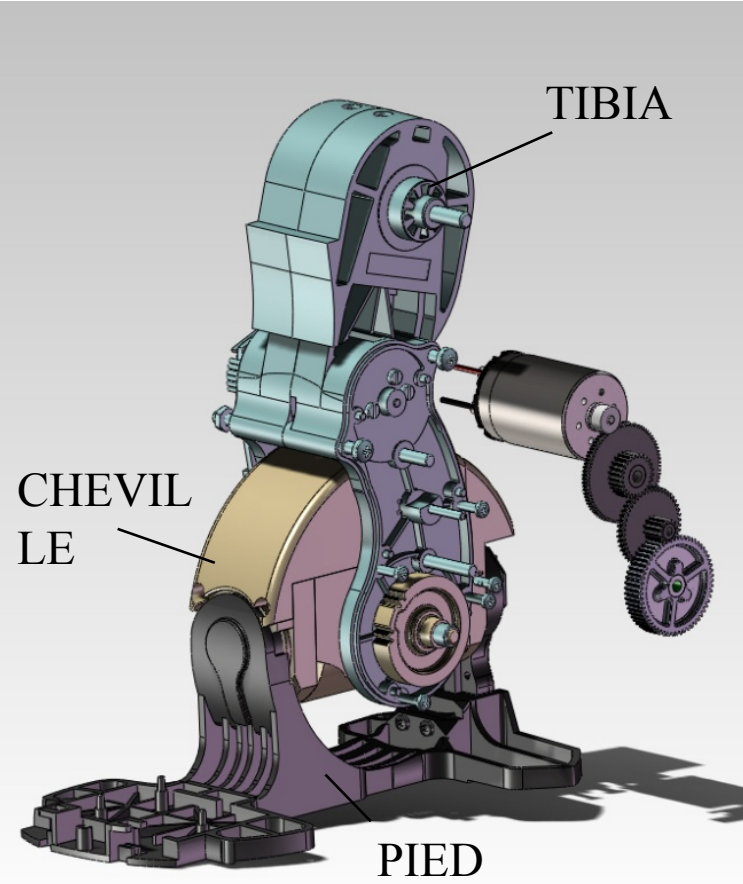


Repérer ces 2 mouvements sur le système réel en manipulant avec précaution la cheville.

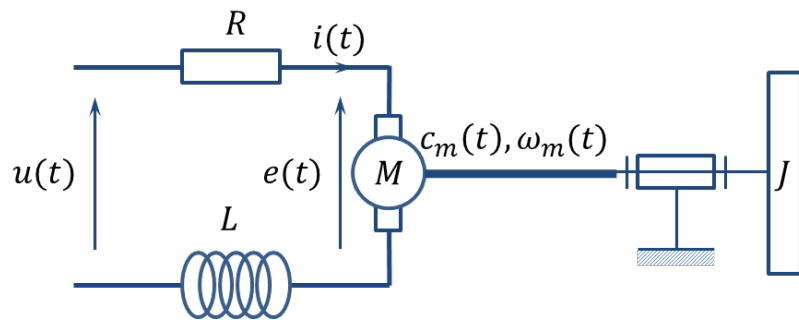
LA CHAINE D'ENERGIE DE L'AXE DE TANGAGE



Placer les 4 vignettes, sous chaque composant de la chaine



LES EQUATIONS DU MOTEUR A COURANT CONTINU

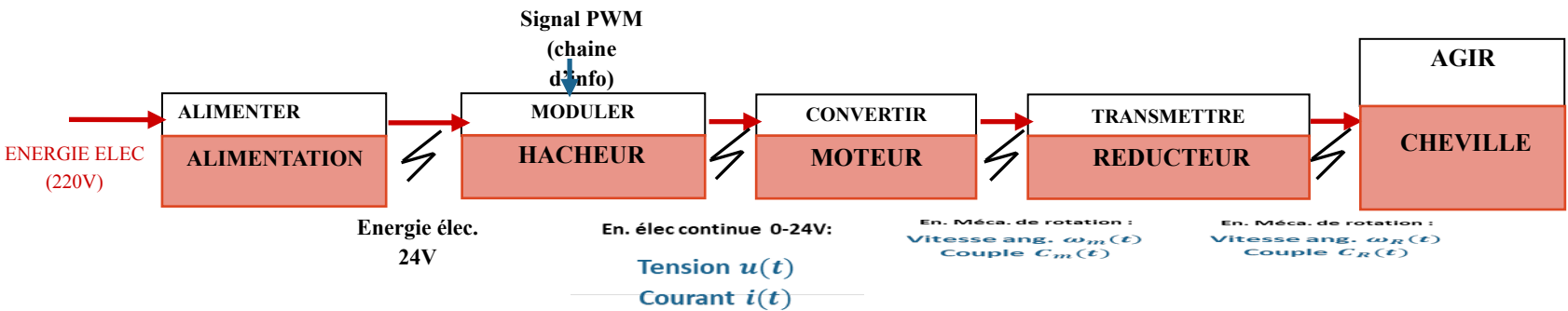


Loi des mailles

Principe fondamenta

Equation de c
électromécan

Equation de c
électromécan



DÉTERMINATION
EXPÉRIMENTALE DE
LA CONSTANCE KC

Equation de c
électromécan

Principe :

Faire différentes mesures couple moteur

IMPOSER UN COUPLE MOTEUR CONNU

PROTOCOLE :

La vitesse de rotation du moteur est imposée constante
On utilise un secteur angulaire de rayon constant (à mesurer)

HYPOTHESES :

Les frottements (visqueux et secs sont négligés)
Rendement du réducteur de 1

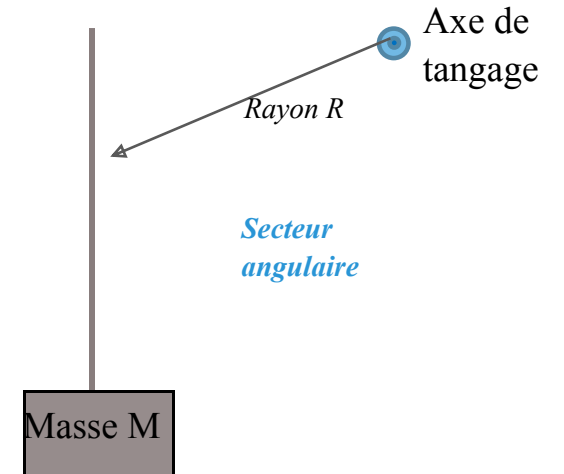
Définition du moment : $C_r = M g * R$

$$C_m - C_r = J \frac{dw(t)}{dt}$$

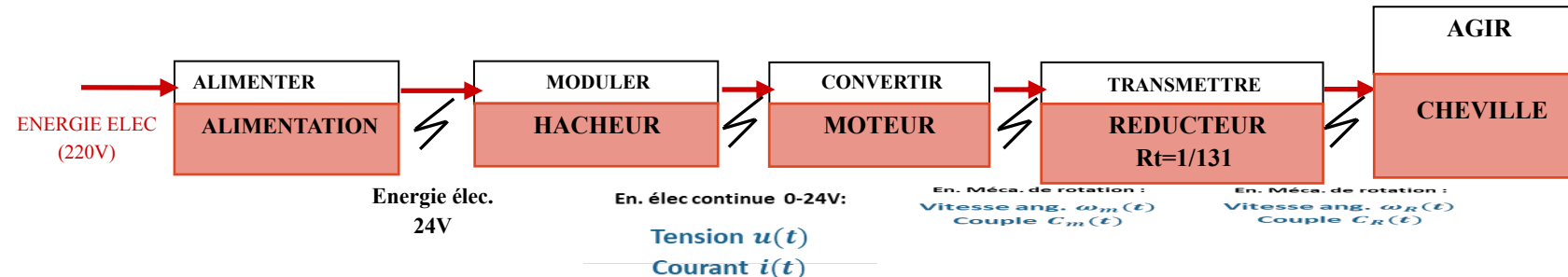
$$C_m - M g R = J \frac{dw(t)}{dt}$$

$$C_m = M g R \text{ car vitesse constante } (J \frac{dw(t)}{dt} = 0)$$

$$\text{D'où } C_m = C_r = M g R$$



Dans le cadre
des hypothèses



IMPOSER UN COUPLE MOTEUR CONNU

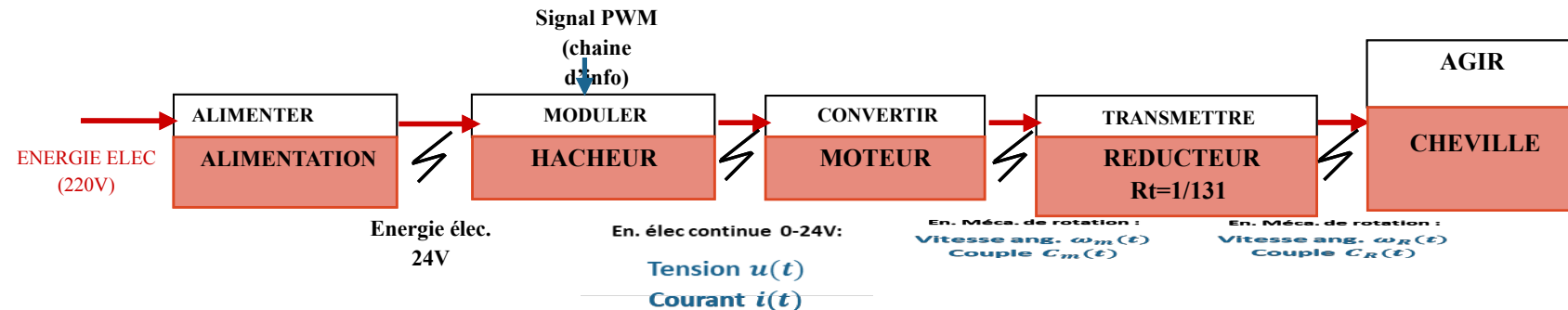
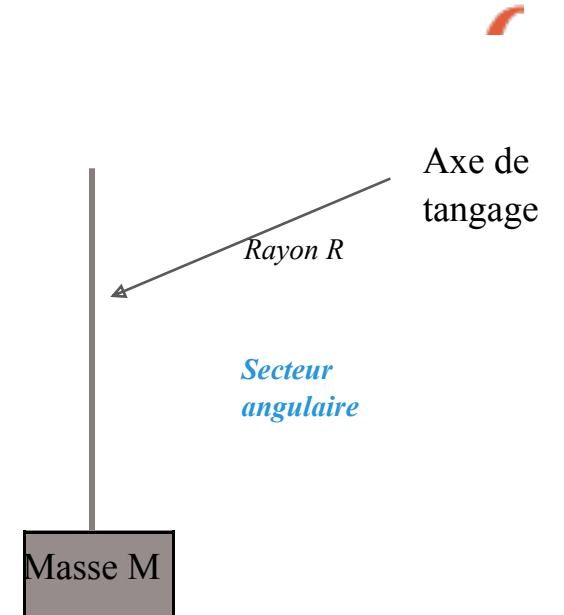
PROTOCOLE :

La vitesse de rotation du moteur est imposée constante
On utilise un secteur angulaire de rayon constant (à mesurer)

HYPOTHESES :

Les frottements (visqueux et secs sont négligés)
Rendement du réducteur de 1

Vérifier qu'en se plaçant en mode de commande « PWM », en imposant un PWM de 30%, on arrive à obtenir une phase où la vitesse est quasiment constante.



PROTOCOLE :

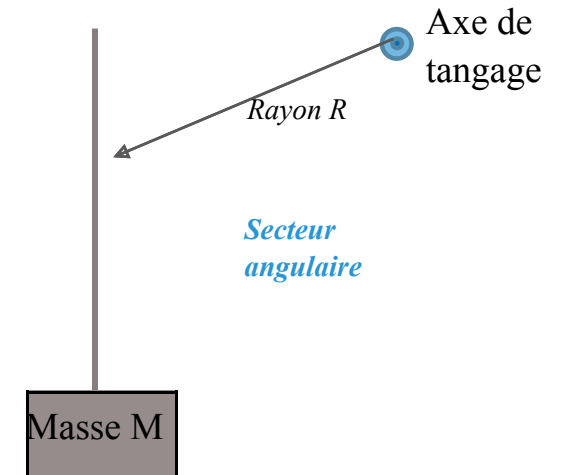
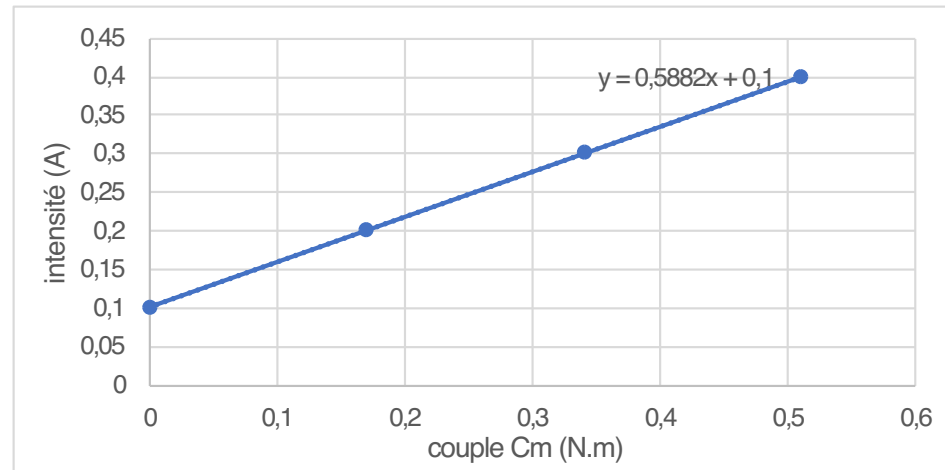
La vitesse de rotation du moteur est imposée constante
On utilise un secteur angulaire de rayon constant (à mesurer)

Masse (kg)	Couple moteur C_m (N.m)	Intensité mesurée (A)
0	0	0,1
0,1	0,17	0,2
0,2	0,34	0,3
0,3	0,51	0,4

A renseigner

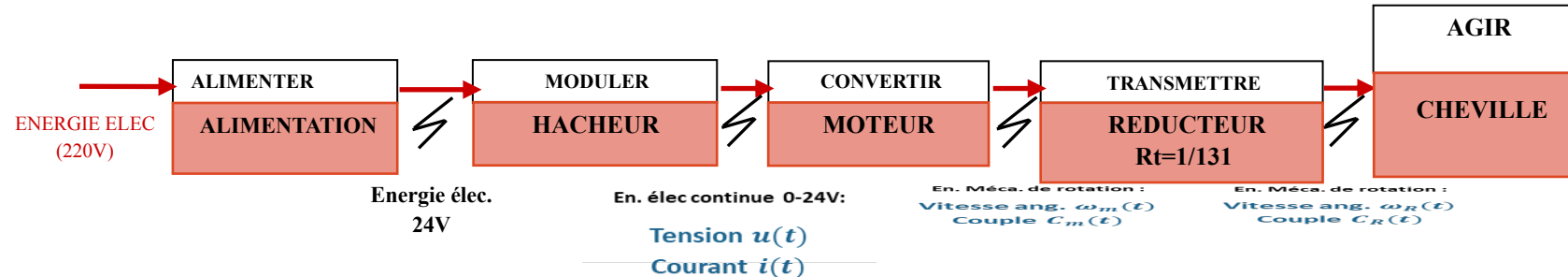
HYPOTHESES :

Les frottements (visqueux et secs sont négligés)
Rendement du réducteur de 1



$$K_c = \text{pente} = 0,6$$

Pour 4 masses différentes, réaliser un relevé du courant, compléter le tableau et en déduire K_c .



LA CONSTANTE K_E

Equation de c
électromécan

Principe :

Faire différentes mesu
imposant une tension e

Capteur de
position
MRE

(cf annexe en fin de
document papier)



Aimant axe moteur
tangage



vitesse est constante

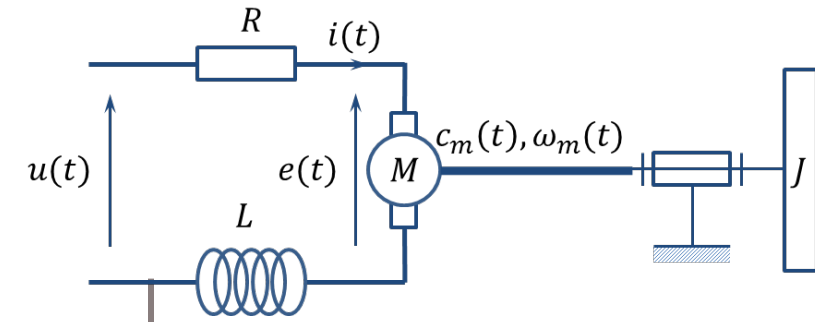
On place la cheville de sorte que l'axe de tangage soit vertical (mouvement dans un plan horizontal)

rendement du réducteur de 1

BILAN :

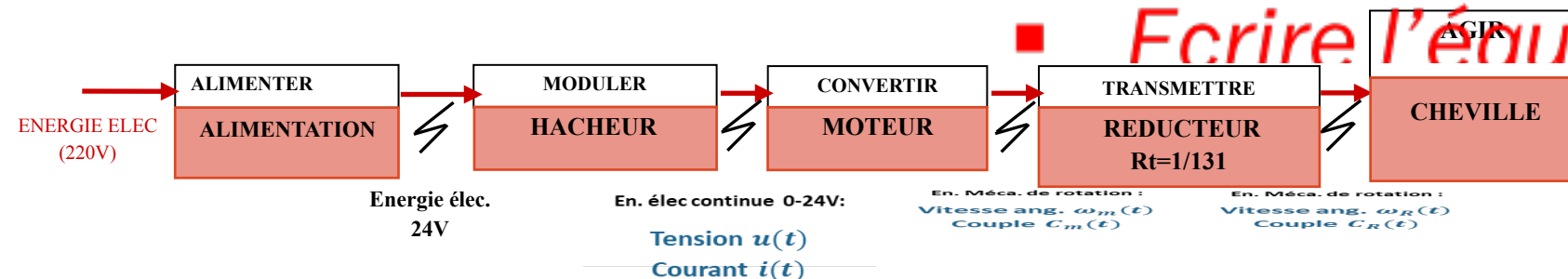
- Poids ajouté
- Force motrice
- Poids cheville

EQ. DE PFD, dans ce cadre précis :



- Etablir un bilan c
- s'exerçant sur la
- Dans le cadre du
- hypothèses ci-de

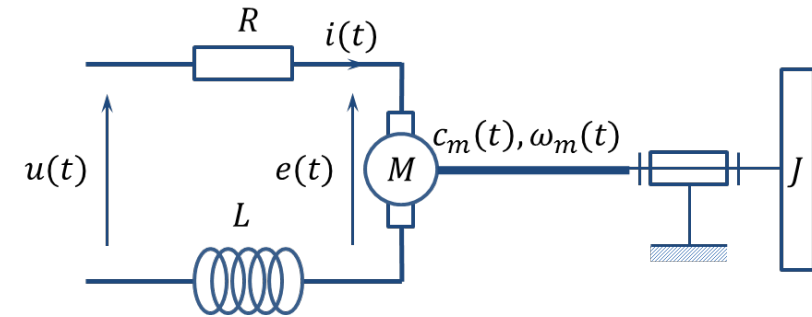
■ Ecrire l'équation



PROTOCOLE :

- On impose la **valeur de PWM, en boucle**
- On relève la valeur de vitesse dans une p...
vitesse est constante
- On place la cheville de sorte que l'axe de langage
soit vertical (mouvement dans un plan horizontal)

Rendement du
réducteur de 1

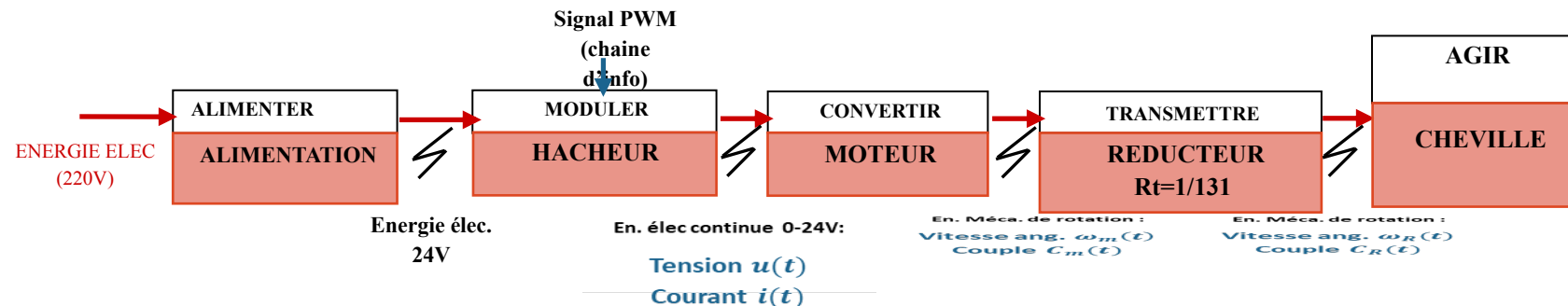


Dans le mode de pilotage particulier appelé « commande moteur PWM ». La commande PWM représente la tension d'alimentation du moteur, en % de la tension source, ici de 24V. (cf annexe en fin de doc papier).

PWM (%)	Tension (V)
10	2,4
20	4,8
30	7,2

$$V = (PWM * 24) / 100$$

- *Etablir le lien entre la commande PWM (en %) et la tension $u(t)$*
- *Compléter le tableau*

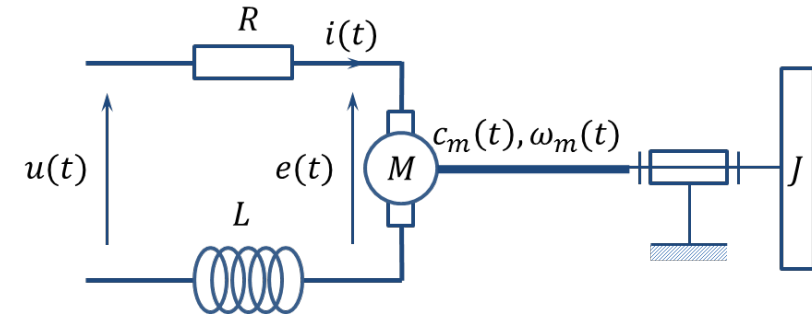


PWM ».

VM (environ 10

« vaincre les frottements » et la cheville reste immobile

Environ 7,2



Loi des mailles

Equation de c

Equation de c

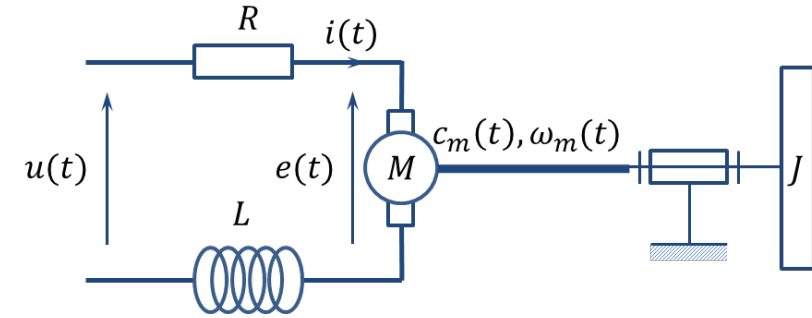
Principe fondamenta

- *Relever approximativement la valeur minimale de PWM permettant un mouvement*
- *Expliquer à partir des équations ce phénomène*

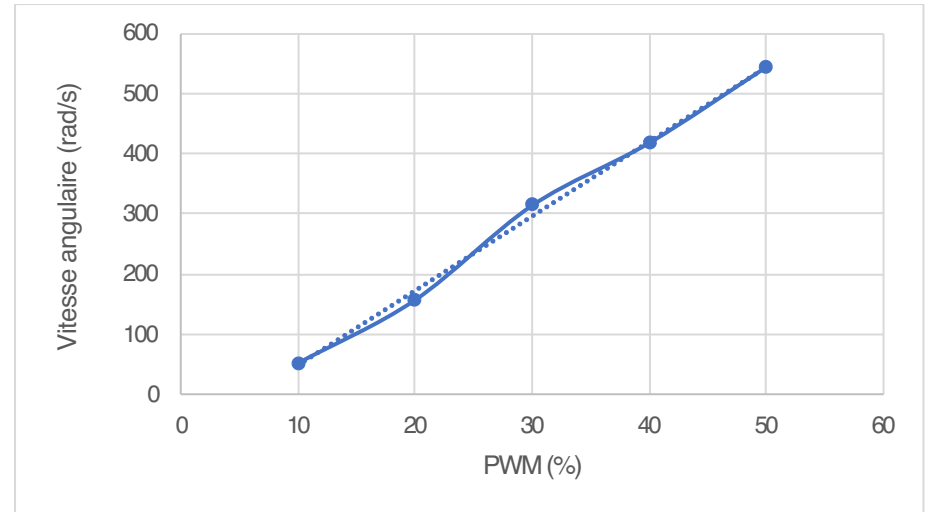
PROTOCOLE :

HYPOTHESES :

Les frottements
(visqueux et secs)
sont négligés
Rendement du réducteur de 1



PWM (%)	Tension (V)	Vitesse (rad/s)
10	2,4	52
20	4,8	157
30	7,2	314
40	9,6	418
50	12	544



- Pour 5 valeurs prises entre la relever la vitesse moteur ω_m
- Compléter le tab

